

TETİK ÖZETİ — İKİ TÜR TETİK VAR, KARIŞTIRILMASIN

SİSTEM	ÜRETİM ANINDA (TEK ÇIKTININ BOYUTU)	EŞİKTE (TOPLAM CONTEXT)
Hermes	—	proaktif: HER turda (pencere dolmasa da). Tek fren: kazanç <4096 token ise commit etmez
OpenClaw	—	boş yer < pencere × 0.5 (kullanılan > %50)
OpenCode	>2000 satır VEYA >50KB → diske spill	proaktif: her turda (prune açıksa) · overflow özeti ancak kullanılan ≥ pencere~20K
Codex	tek çıktı tavanı aşarsa → truncate_middle	history pencereye sığmazsa → placeholder trim, yetmezse YENİ pencere
Claude Code	>~4K token → microcompaction (diske)	context > ~%80 → auto-compaction

Üretim anında tetiklenen = **boyut filtresi** (tek çıktı çok mu büyük). Eşikte tetiklenen = **birikim filtresi** (toplam taşıtı mı). Biri diğerinin yerini tutmaz: eşiğin altında kalan orta boy çıktılar birike birike pencereyi doldurur.

Hermes

DETERMİNİSTİK · LLM'SİZ

33.063 → 2.104 · %93.6 kazanç

EŞİKTE Proaktif — pencere dolmasını beklemez, LLM'siz olduğu için her turda çalışabilir. Tek fren: toplam kazanç 4096 token'ın altındaysa hiçbir şeye dokunmaz (prompt-cache'i boşuna bozmamak için).

• **1 · Dedup** 1 birim

aynı tool çıktısı → referans

Byte-byte aynı tool sonucu iki kez tutulmaz; en yenisi tam kalır, eskiler '[Duplicate tool output — same content as a more recent call]' referansına iner. İçerik hâlâ transcript'te.

kayıp: kayıpsız

• **2 · Tip-farkında özet** 3 birim

büyük çıktı → tek satır

Büyük ve benzersiz tool çıktısı, tool'un TİPİNE göre tek satıra iner ([read_file] dosya okundu (40.000 chars) / [grep] 120 eşleşme). Hangi tool, ne kadar veri — bu kalır.

kayıp: içerik gider, kimlik kalır

◦ **3 · Argüman kırpma**

tool_call argümanı

Sadece sonuç değil ÇAĞRININ argümanı da şişer; 500 karakteri aşan argüman JSON'ın İÇİNDE kırpılır ki çıktı geçerli JSON kalsın ve sağlayıcı 400 dönmessin.

kayıp: argüman gövdesi

◦ **4 · Basınç demotion**

en yeni tool son çare

Korunan bölge bile taşarsa tool sonuçları kademeli demote edilir; en yeni tool bilinçli olarak en sona saklanır ve ancak son çare olarak feda edilir.

kayıp: içerik tamamen

tool-trace dışı: proaktif tetik · boundary hesabı · 4096-token cache freni

OpenCode

DETERMİNİSTİK · LLM'SİZ

148.413 → 76.167 · %48.7 kazanç

ÜRETİM ANINDA Tool çıktısı ÜRETİLİRKEN >2000 satır veya >50KB ise anında diske döker.

EŞİKTE Her turda proaktif prune (bedava olduğu için overflow beklemez). LLM'li overflow özeti ancak kullanılan ≥ pencere – 20K buffer olunca devreye girer.

• **[A] Canlı spill** 1 birim

>2000 satır / 50KB → diske

Tool çıktısı üretilirken eşiği aşarsa diske yazılır; context'e önzileme + dosya referansı girer. Dev çıktı context'e HİÇ girmez ve tam içerik geri çağrılabilir.

kayıp: geri çağrılabilir (diskte)

• **[B] Skill koruması** 1 birim

skill çıktısı atlanır

skill tool çıktıları budamadan MUAFTIR; referans materyaldir, eskise de değerini yitirmez.

kayıp: yok

• **[B] Son-2-turn koruması** 2 birim

son 2 turn'e HİÇ bakılmaz

Prune sondan başa yürürken user mesajlarını sayar; ilk 2 turn'e hiç girmez. Bu birimler 40K SAYACINA DA GİRMEZ — yani '40K korunur' derken kastedilen, son 2 turn'ün ÜSTÜNE eklenen 40K'dır. Bu yüzden pratikte korunan hacim 40K'yı r

kayıp: yok (koruma)

• **[B] 40K buda bütçesi** 6 birim

yalnız BUDANABİLİR birim sayılır

Prune sondan başa yürürken gördüğü tool çıktılarını toplar; toplam 40.000'e varana kadar hepsi korunur, ötesi buda-adayı olur. Ölçüt mesaj SAYISI değil, tool izinin HACMİ. ADI YANILTICI OLMASIN: bu 'context'in en yeni 40K'sı' DEĞİ

kayıp: yok (koruma)

• **[B] Compacted damgası** 3 birim

tool.state.time

Buda kararı, tool'un state.time.compacted alanına basılan zaman damgasıdır. İçerik O AN değişmez; damga hem 'serialize'da küçült' hem de sonraki prune için 'buradan öteye geçme' anlamına gelir.

kayıp: yok (o an)

• **[B] Serialize** 3 birim

damgalı çıktı → 2000 karakter

Asıl küçölme burada: damgalı tool çıktısı context'e yazılırken TOOL_OUTPUT_MAX_CHARS=2000 karaktere iner. Mesaj SİLİNMEZ, çift bozulmaz.

kayıp: gövde (mesaj durur)

tool-trace dışı: proaktif tetik · 20K fayda-freni (cache) · overflow LLM özeti

OpenClaw

LLM-ÖZET · LLM

138.850 → 104 · %99.9 kazanç

EŞİKTE [0] adımımda — boş yer pencerenin YARISININ altına düştüğünde (boş < pencere × 0.5). Üretim anında çalışan katmanı yok; her şey bu tek eşikte olur.

• **[1] Sanitize** 3 birim

toolResult.details sil

toolResult.details alanı silinir. Tool çıktısı birazdan bir LLM'e gidecek; API anahtarı gibi SİRLARIN özete sızması burada engellenir.

kayıp: yan alanlar (kasıtlı)

• **[3] Projection** 3 birim

dev gövde → 8KB örnek

Dev tool gövdeleri 8KB örneğe indirilir ama AĞIRLIKLARI gerçek boyutta sayılmaya devam eder. Final transcript'e girmez; amacı özetleyici LLM'i patlatmamak.

kayıp: yok (çalışma kopyası)

• **[5] Gruplama** 2 birim

call ↔ result atomik

tool_call ile tool_result atomik bir grup sayılır; asla ayrı chunk'lara düşemezler — yoksa çift kırılır ve API isteği reddedilir.

kayıp: yok (bütünlük koruması)

• **[7] Oversized** 1 birim

dev sonuç → NOT, çift düşer

Tek başına pencerenin yarısını aşan tool sonucu ÖZETLENMEYE ÇALIŞILMAZ; tek satır NOT'a iner ve çifti birlikte düşer. Bu özet değil, bilinçli feragattir.

kayıp: tamamen (bilinçli feragat)

◦ **[11] Onarım**

yetim çift → sentetik sonuç

Özetleme sonrası çifti kopmuş bir tool_call kaldıysa ona sentetik sonuç uydurulur; zincir kırık bırakılmaz.

kayıp: yok (bütünlük onarımı)

tool-trace dışı: [0] tetik · [2] estimate · [4] adaptif oran · [8] stage-split · [9] worker · [10] LLM özeti · [12] uygula

İKİ AYRI "BÜTÇE" — KARIŞTIRMAYIN

Tek-çıkıı tavanı — bir tool çıktısının boyutu. Pencere BOŞKEN bile keser. Katman A. *Codex TOOL_BUDGET=5.000 · OpenCode 2000 satır/50KB · Claude Code ~4K*

Pencere bütçesi — tüm context'in toplamı. Tanım gereği doluluğa bakar. Katman B. *Codex WINDOW=30.000 · OpenClaw pencere×0.5 · OpenCode pencere~20K · Claude Code ~%80*

Bir çıktı ikisine de yakalanabilir: önce (A)'da kesilir, sonra (B)'de windowing'e girer. Sıralı iki filtre — biri diğerini iptal etmez. *Ölçüldü: Codex'te shell çıktısı 18.536 → 5.026 (A) → 0 (B).*

Codex

HİBRİT · LLM

123.254 → 136 · %99.9 kazanç

ÜRETİM ANINDA Tek tool çıktısı kendisine tanınan TAVANI aşarsa truncate_middle anında devreye girer — bu tavan pencereden BAĞIMSIZ sabit bir sınırdır (POC'ta TOOL_B **EŞİKTE** History pencereye sığmazsa (POC'ta CONTEXT_WINDOW=30.000) önce placeholder trim, o da yetmezse handoff özeti + yeni pencere. Codex proaktif çalışmaz — taşınca müdahale eder.

◦ **1 · truncate_middle** 13 birim

BAŞ+SON tut, ORTA at

Tek bir tool çıktısı bütçeyi aşarsa başı ve sonu tutulur, ortası atılır; üstüne 'Warning: truncated output' konur. Gerekçe: çıktının BAŞI (imports/imza) ve SONU (hata satırı/exit kodu) en bilgilendirici, ORTASI en tekrarlı kısımdı

kayıp: orta gövde

◦ **2 · Multimodal muafiyeti**

görsel kesilmez

Görsel içerikli tool sonuçları bu kesmeden MUAFTIR; bir resmin ortasını atmak onu tamamen anlamsız kılar.

kayıp: yok

• **3 · Placeholder trim** 4 birim

output → iskelet

History sığmazsa en eski function_call_output'lar teker teker placeholder'a çevrilir: içerik gider, ÇAĞRI İSKELETİ kalır — böylece tool_call ↔ tool_result zinciri kırılmaz.

kayıp: içerik (iskelet kalır)

• **B2 · Windowing (kapsam dışı)** (kapsam dışı) 16 birim

handoff özeti + yeni pencere

EK-2'ye göre bu adım tool-trace DIŞI (turn seviyesi). Bu koşuda eski turn'lerin tool çıktılarını tamamen özete sürüklediği için gösteriliyor. Ama bu koşuda function-output'ların tamamını düşürdüğü için gizlenmiyor: iz üzerindeki etkisi ölçülebilir.

kayıp: tool çıktıları tamamen

tool-trace dışı: handoff özeti (SUMMARIZATION_PROMPT) · CompactedItem ile yeni pencere

Claude Code

HİBRİT · LLM

126.487 → 13.189 · %89.6 kazanç

ÜRETİM ANINDA Microcompaction, tek tool çıktısı ~4K token'ı aştığında üretim anında (gözlem).

EŞİKTE Auto-compaction context ~%80'de tetiklenir — ama o KONUŞMA seviyesidir, tool-trace kapsamında değil.

• **[A] Microcompaction** 1 birim

büyük çıktı → diske + referans

Tek bir tool çıktısı ~4K token'ı aşarsa diske yazılır (tool-results/... txt) ve context'te ~500 token'lık önzileme + 'Full output saved to:' referansı kalır. Model içeriğin KAYBOLMADIĞINI, gerekirse dosyadan okuyabileceğini bilir.

kayıp: geri çağrılabilir (diskte)

• **[C] Subagent kaçışı** 1 birim

iz AYRI pencerede oluşur

Compaction'a ALTERNATİF: büyük bir yan-iş ayrı bir context penceresinde koşar, ana pencereye yalnız damıtılmış özet döner. Ara adımların tool izi ana context'e HİÇ girmez — sıkıştırılacak bir iz oluşmaz bile. Sıkıştırmanın en ucuz

kayıp: yok (iz hiç oluşmaz)

• **B · Auto-compaction (kapsam dışı)** (kapsam dışı) 5 birim

eski turn'ler → konuşma özeti

EK-2'ye göre tool-trace DIŞI (turn seviyesi). Bu koşuda eski turn'lerin tool çıktılarını tamamen özete sürüklediği için gösteriliyor.

kayıp: tool çıktıları tamamen

tool-trace dışı: auto-compaction (konuşma özeti, turn seviyesi) · Pre/PostCompact hook'ları · anti-thrash koruması

• / ◦ bu koşuda adım vurdu / vurmadı — vurmaması da bilgi: mekanizmanın ne zaman devreye GİRMEDİĞİ

kapsam dışı = konuşma seviyesi (tool izine ait değil) ama bu koşuda iz etki etti

Tek cümlede: Hermes tekilleştirir · OpenClaw sırrı söyler ve devi feragatle düşürür · OpenCode üretimde diske alır, hacimle ölçer · Codex ortayı keser · Claude Code ağır işin izini hiç ana pencereye sokmaz